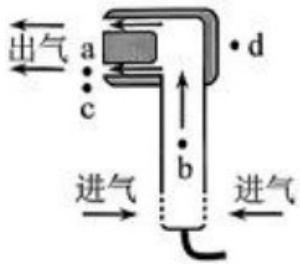


广州番禺王耀强

一、下面这道题的答案，咋眼看上去就选 D 了，不过有的老师却发现不对劲，电吹风内部的空气是压缩的，压强应该是最的吧？

4. 如图是某新型电吹风的风路示意图，空气被吸进内部风道，由出气口高速喷出。图中各点风速大小满足 $v_a > v_b > v_c > v_d$ ，其中气体压强最大的是



A. a 点 B. b 点 C. c 点 D. d 点

于是，有老师问了一下 AI，得到的答复如下：

徕芬吹风机出风口气压分析

专家模式

徕芬吹风机正常工作时，出风口处气流的静压与外界大气压基本相等，既不比大气压高，也不比大气压低。

可以从两方面来理解：

- 从物理边界条件看：出风口直接通向大气，亚音速自由射流在出口截面的静压必须与环境压力平衡，否则气流会继续膨胀或压缩，直到出口处压力等于大气压。所以，在出风口截面测得的静压就是大气压。
- 从伯努利原理的正确应用看：吹风机内部有风扇对空气做功，提高了气流的总压（总压 = 静压 + 动压）。空气在风道内静压较高、速度较低，到达出风口时，静压降低到等于大气压，速度达到最大。不能简单套用“流速大压强小”与远处静止空气比较，因为它们不在同一条有能量输入的流线上。

那为什么手放在出风口会感到明显的“风压”呢？

手感受到的并不是气流的静压，而是动压转化为静压的结果。当高速气流被手掌阻挡而滞止时，动能转化为压力能，此时感受到的是总压，它确实比大气压高（高出的部分就是动压）。所以“吹着有压力”不等于“出风口静压高”。

总结：出风口处的静压（气压）= 大气压；阻挡后感受到的压力（总压）> 大气压。

AI 说的基本正确，这道题是出了错题。
出题者的标准答案估计也是 D，不然也不知道怎样跟学生解释。

二、分析：

1、错误 1：出错题的根本原因是错把电吹风看作符合伯努利方程来看，以为符合简单的“流速越快，压强就越小”。伯努利方程的本质是在“**没有外界做功**”时，流体的“**机械能守恒**”。
但是对于风机、水泵等，是有外界做功的。比如电吹风的电功参与了能量的转化，这就不再符合伯努利定律，也就不能简单地套用“流速越快，压强就越小”

2、错误 2：一般来说，伯努利定律以及“流速越快压强就越小”，应当是以“**同一流线**”上，前后不同位置的流体之间的比较。

这道题中，D 与 A、C、B 三点不是在同一流线上的。

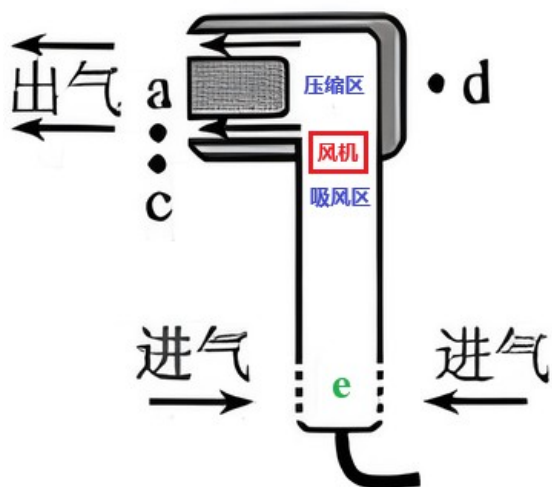
正如 AI 中所说的，应当是 A 处静压约等于大气压，与 D 处大气压是差不多的。

不过，ai 说到把手放在出风口感受到总压的问题就离题了，因为题目没有涉及这个情景。

3、对于电吹风，整个流线的静压分布规律

如果风机的位置如下图。

e 处静压也是约等于大气压。吸风区是**低压**，小于大气压。即 e 处压强大于吸风区压强，所以推动空气流向风机。
压缩区是**高压**。**如果没有外界做功**，空气是不能从低压的吸风区流向高压的压缩区，正因为风机在**做功**。
这就像由于水泵的做功，使水由低处流向高处。



一般来说，原图中的 b 大概率是在吸风区，应当是低压。

题目也没有说明 B 是在风机前，还是风机后，这是一个模糊的地方。也正因为这个模糊，没有画出风机，所以出题者没有意识到压缩区与吸风区的问题。

4、那么答案到底是哪个？我只能说，不知道。

题目说的新型电吹风是哪一款？它的风机位置在哪？无从所知。

如果 b 是在压缩区，那毫无疑问是选 B。

否则，A、C、D 是差不多，尤其是 C 与 D 的。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546